

SERIE: CIENCIA Y FE

Quando se multiplican los universos

Categoría: Ciencia y fe

En 30 segundos

- **El ajuste fino es un problema real de la física, pero con grados.** La constante cosmológica es unos 120 órdenes de magnitud menor que lo esperado. Otros parámetros toleran más margen de lo que se decía.
- **El principio antrópico es una observación, no una explicación.** Solo dice que vemos un universo compatible con nuestra existencia. No dice por qué ese universo existe.
- **El multiverso es la respuesta más popular:** habría muchísimos universos con constantes distintas, y nosotros estaríamos en uno apto. No hay evidencia directa, y la primera búsqueda observacional, en 2011, no halló nada.
- **Tiene problemas serios:** se discute si es científico, si comete la “falacia del jugador inverso”, si el generador de universos necesita ajuste y cómo calcular probabilidades.
- **No refuta a Dios, y tampoco lo prueba.** Un multiverso inflacionario tuvo un comienzo, y hay físicos cristianos que lo aceptan, como Don Page.

En *Creación del universo* vimos que las constantes de la física parecen calibradas para que exista la vida. Y en *El origen de la vida* vimos que Koonin recurrió a un multiverso infinito para que el azar alcance.

Ese recurso es la respuesta más popular al ajuste fino entre los físicos que no buscan un Diseñador: si hay muchos universos, alguno tenía que salir apto. Este artículo la pone a prueba con lo mejor que dicen sus defensores y sus críticos.

¿Qué es el ajuste fino, y qué datos hay?

Que varios valores de la física, si fueran un poco distintos, impedirían estrellas, átomos complejos o vida. No es una consigna de apologistas: la formulan físicos de todo tipo.

Martin Rees, astrónomo real del Reino Unido y profesor de investigación de la Royal Society en Cambridge, publicó en 1999 *Just Six Numbers*. Sostiene que seis números fijados en el Big Bang determinan lo esencial del mundo físico. Si alguno estuviera “desafinado”, no habría estrellas ni vida.

Según una reseña del libro, si esas relaciones cayeran fuera de un rango estrecho, no se formarían átomos después del Big Bang, o no se formarían galaxias, o el universo se colapsaría enseguida, o no habría química compleja.

La constante cosmológica

Es la energía del espacio vacío, que acelera la expansión del universo. La estimación teórica basada en la física cuántica es unos 120 órdenes de magnitud mayor que el valor observado. Es decir, un 1 seguido de 120 ceros.

120 órdenes de magnitud. Diferencia entre la energía del vacío que estima la teoría cuántica y la que se observa.

Si fuera mucho mayor, calculó el físico teórico Steven Weinberg, no habrían podido formarse galaxias. En 1987 fijó una cota superior, que apuntaba a un valor pequeño pero no nulo. En 1998 se descubrió que la expansión se acelera, y en 2011 los descubridores recibieron el Nobel.

El carbono

En 1953, el astrofísico Fred Hoyle calculó que el carbono solo se produce en las estrellas si el núcleo de carbono-12 tiene un estado de energía de unos 7,65 MeV. El experimento lo confirmó poco después.

Se suele contar que Hoyle razonó así porque él mismo estaba hecho de carbono. El historiador de la ciencia Helge Kragh, de la Universidad de Aarhus, muestra que eso es un mito posterior: ni Hoyle ni sus contemporáneos asociaron ese nivel con la vida. Esa lectura apareció en los años ochenta. Kragh duda, además, de que los niveles excitados del carbono y de otros núcleos sirvan como argumento a favor del poder predictivo del principio antrópico.

La gravedad y las semillas de galaxias

La gravedad es enormemente débil entre partículas. Adams la mide con una constante de estructura gravitatoria de unos 6×10^{-39} . Esa debilidad permite que existan objetos de un rango inmenso de tamaños. Si fuera más fuerte, ese rango se achicaría.

Otro parámetro es la amplitud de las irregularidades primordiales, de las que nacen las galaxias. Vale cerca de 1 en 100.000. Según Adams, tiene que caer aproximadamente entre 10^{-6} y 10^{-2} , un margen de cuatro órdenes de magnitud.

La densidad del universo

En la era de Planck, cuando el universo tenía unos 10^{-43} segundos, la densidad tuvo que coincidir con la crítica con una precisión del orden de 1 en 10^{60} para que el universo llegara a ser como es. La inflación cósmica se propuso, en parte, para resolverlo.

1 en 10^{60} . Precisión aproximada con que la densidad del universo tuvo que coincidir con la crítica en la era de Planck.

¿Es tan fino como se dice?

Depende del parámetro. Algunos casos son muy precisos y otros resultaron más flexibles. La honestidad exige distinguirlos.

Fred Adams, físico de la Universidad de Michigan, revisó en *Physics Reports* (2019) los límites de estos parámetros. Distingue dos tipos. En el “ajuste sensible”, un cambio pequeño altera todo. En el “ajuste jerárquico”, un valor es enormemente menor que lo esperado, como la constante cosmológica.

Adams encontró que varias afirmaciones clásicas eran demasiado estrictas. Se decía que si la fuerza nuclear fuerte cambiara unos pocos por ciento, no habría estrellas útiles. Estudios recientes muestran que las estrellas funcionan igual con diprotones estables o con deuterio inestable. Por eso el rango de masas de los quarks que permite universos viables es mayor de lo que se creía.

Para la constante de estructura fina y la relación entre la masa del electrón y la del protón, la región viable abarca unos cuatro órdenes de magnitud. Para la masa del quark “abajo”, un factor de unas siete veces.

Además, señala que la constante cosmológica podría ser un millón de veces mayor o menor, si otro parámetro también variara, sin catástrofe.

¿Cuántas “perillas” hay?

El modelo estándar de la física de partículas tiene 19 parámetros, o 26 si se incluyen los neutrinos, según Adams. Pero solo un subconjunto parece necesitar valores críticos para que exista un universo funcional. La masa del quark “top”, por ejemplo, casi no importa para la vida cotidiana ni para los procesos astrofísicos actuales.

Además, una teoría más fundamental podría tener menos parámetros libres. Es una esperanza, todavía no realizada.

Dos advertencias

Adams aclara que los autores sostienen el ajuste fino con grados de convicción muy distintos. Y que, para calcular probabilidades, haría falta conocer cómo se distribuyen los valores posibles, algo que hoy se ignora.

El físico Victor Stenger (1935-2014) fue más lejos en *The Fallacy of Fine-Tuning* (2011): sostuvo que todos los casos se explican sin multiverso. Una réplica publicada en 2012 en *Publications of the Astronomical Society of Australia* concluyó que muchas de sus afirmaciones son muy problemáticas.

El ajuste fino, entonces, es real como problema, con casos muy sólidos y otros exagerados. Un cristiano no necesita que cada cifra popular sea exacta.

¿Qué dice el principio antrópico, y qué no?

Que lo que observamos está condicionado por el hecho de que existimos para observarlo. Es una observación sobre un efecto de selección, no una explicación.

El nombre lo puso el astrofísico Brandon Carter en 1973, en un simposio de Cracovia por los 500 años de Copérnico. Copérnico decía que no ocupamos un lugar central. Carter respondió que nuestra situación no es central, pero sí privilegiada en algún sentido. Antes, en 1957, Robert Dicke había planteado una idea parecida.

Carter distinguió dos versiones. La débil dice que observamos lugares y momentos compatibles con la vida. La fuerte, más discutida, dice que el universo debe permitir observadores. En 1986, John Barrow y Frank Tipler publicaron *The Anthropic Cosmological Principle*, que agregó versiones aún más especulativas.

Entre ellas está el principio antrópico participativo de John Wheeler, según el cual el universo, para existir, necesita ser observado. Y el principio antrópico final, que Barrow y Tipler propusieron como aún más fuerte. Son ideas metafísicas: no son parte de la física establecida.

Qué explica y qué no

La versión débil es verdadera y casi obvia. Explica por qué no nos encontramos en el centro del Sol. No explica por qué existe algún lugar habitable en el cosmos.

El filósofo John Leslie, profesor de la Universidad de Guelph, lo ilustró con un pelotón de fusilamiento. Si cincuenta tiradores fallan todos, no te alcanza con decir “si hubieran acertado, no estaría pensando en esto”. Seguirías queriendo saber por qué fallaron.

El caso de Weinberg

Con razonamiento antrópico, Weinberg predijo en 1987 un valor pequeño pero no nulo para la constante cosmológica, once años antes de que se lo observara. Muchos lo consideran un éxito.

Pero su cota era 2 o 3 órdenes de magnitud mayor que el valor observado, y el argumento depende de otros parámetros que ya se conocían. Es un éxito parcial. Y suponía que existieran muchos universos con valores distintos.

1987. Weinberg usa razonamiento antrópico para acotar la constante cosmológica. Previó un valor pequeño y no nulo, once años antes de su descubrimiento.

¿Qué es el multiverso, y quién lo propone?

Un conjunto de regiones o universos, con constantes de la física distintas. Cambia la pregunta: con muchas “tiradas”, es esperable que alguna salga apta.

Hay dos grandes fuentes. La primera es la **inflación eterna**. Propuesta por Alan Guth (1981), Andrei Linde y otros, dice que una expansión ultrarrápida del espacio nunca se detiene del todo. Se detendría en algunas regiones, que formarían “burbujas”, cada una un universo.

La segunda es el **paisaje de la teoría de cuerdas**. La teoría admite una enorme cantidad de soluciones posibles, cada una con distintas constantes. Raphael Bousso y Joseph Polchinski mostraron en 2000 un mecanismo que hace verosímil que aparezca una constante cosmológica tan pequeña.

10^{500} . Estimación más citada del número de “vacíos” de la teoría de cuerdas. El número real podría ser mucho menor o mayor.

La palabra “paisaje” viene de la biología evolutiva. La usó primero en cosmología Lee Smolin, en *The Life of the Cosmos* (1997), y en la teoría de cuerdas, Susskind. La idea ya estaba en el primer trabajo sobre inflación caótica eterna, de Linde (1986).

El físico Leonard Susskind, uno de los creadores de la teoría de cuerdas, fue su gran promotor. Tituló su libro de 2005 *The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design*: la apariencia de diseño sería una ilusión producida por el paisaje.

Otro “multiverso”

No conviene confundirlo con los “muchos mundos” de la mecánica cuántica, propuestos por Hugh Everett. Es otra idea, con otro origen. Aquí hablamos del multiverso cosmológico.

¿Hay evidencia de que existan otros universos?

Ninguna directa. Otros universos, por definición, no se pueden observar. Fred Adams admite que hablar de ellos está cerca del límite de la ciencia. Aclara, sin embargo, que si la teoría del multiverso se desarrollara lo suficiente, permitiría en principio calcular la probabilidad de que un universo sea habitable.

Pero algunos modelos hacen predicciones. Si nuestra burbuja chocara con otra, podría quedar una marca en la radiación cósmica de fondo. En 2011, Stephen Feeney, Matthew Johnson, Daniel Mortlock y Hiranya Peiris publicaron en *Physical Review Letters* la primera búsqueda de esas marcas, con datos del satélite WMAP.

No hallaron evidencia. Descartaron colisiones en una parte del rango posible, y sus resultados no justifican agregar colisiones de burbujas al modelo estándar.

2011. Primera búsqueda observacional de colisiones entre burbujas-universo. No hay evidencia que justifique sumarmas al modelo estándar.

Un resultado nulo no refuta el multiverso: solo descarta algunos modelos. Pero tampoco lo confirma.

¿Es ciencia?

Los propios físicos discrepan. En 2014, el cosmólogo George Ellis (Universidad de Ciudad del Cabo) y el astrónomo Joseph Silk (Johns Hopkins) escribieron en *Nature* que algunos proponen que una teoría “suficientemente elegante” no necesita comprobarse. Ellos exigen preguntarse qué evidencia haría abandonar la teoría, y si no hay ninguna, no es científica.

Antes, Paul Steinhardt, uno de los creadores de la inflación, había sostenido en *Nature* que la cosmología inflacionaria dejó de ser científica porque es tan flexible que acomoda cualquier resultado. David Gross, físico, considera la idea del paisaje poco científica, irrefutable o prematura.

Del otro lado están el teórico y filósofo Richard Dawid y Sean Carroll, físico teórico. Dawid defiende que hay formas indirectas de evaluar una teoría cuando no se puede experimentar. En diciembre de 2015, un taller en Múnich reunió a Dawid, Ellis y Silk para discutirlo. Nadie esperaba cambios de posición, pero sí un acercamiento.

Carroll, en particular, respondió que nadie dice que la elegancia baste y que los datos importan. Sostiene que exigir refutabilidad estricta es una versión caricaturizada de Popper.

Esta no es una pelea entre ciencia y religión. Es una discusión entre físicos sobre el método.

¿Explica el multiverso el ajuste fino?

No de manera concluyente. Parece sencillo: con muchos universos, alguno es apto, y nosotros estamos en uno que lo es. Pero tiene tres objeciones serias.

La falacia del jugador inverso

El filósofo Ian Hacking la formuló en 1987 en la revista *Mind*. Un jugador entra a un casino y ve que en una mesa salen dos seises. Si concluye que se habrán tirado los dados muchas veces antes, se equivoca: que salga un seis doble no vuelve más probable que hayan tirado antes.

El filósofo Roger White la refinó. Lo que sabemos no es que “algún universo está ajustado”, sino que “este universo está ajustado”.

Y eso, sostiene White, no se vuelve más probable porque existan otros. Otros filósofos, como el propio Leslie, sostienen que no hay falacia. Leslie es un defensor del ajuste fino que, en *Universes* (1989), compara dos caminos: aceptar universos en cantidades enormes o creer en Dios.

El debate sigue abierto. Un trabajo de 2024 en *Synthese* argumenta que la versión concreta del multiverso (inflación eterna más cuerdas) refuerza la acusación.

El generador también necesita ajuste

Robin Collins, profesor de filosofía en Messiah College, con formación en física, sostiene desde 1999 que el “generador de universos” tiene sus propias leyes y parámetros ajustados. El problema se trasladaría un nivel más arriba.

Don Page, en cambio, sostiene que un multiverso no exige constantes ajustadas, aunque no descarta que el conjunto entero haya sido diseñado por un Creador.

El problema de la medida

En un multiverso infinito, calcular qué es “probable” es muy difícil. Adams señala que hoy no se conocen las distribuciones de probabilidad necesarias.

Un problema derivado son los “cerebros de Boltzmann”: observadores solitarios que surgirían por una fluctuación. Carroll, y Guth, Linde y Vilenkin con otros, dedicaron trabajos a este problema.

Conclusión: el multiverso es una hipótesis seria, no una solución establecida.

¿Puede haber un multiverso sin comienzo?

Al menos el inflacionario, no. En 2003, Arvind Borde, Alan Guth y Alexander Vilenkin, de Tufts y del MIT, demostraron que un modelo que se expande, o simplemente se expande con suficiente rapidez, debe ser incompleto hacia el pasado.

Es decir, los modelos inflacionarios necesitan una física distinta de la inflación para describir su frontera pasada. Ese punto lo retomaron Vilenkin y Audrey Mithani en 2012, en un trabajo titulado *Did the universe have a beginning?*

2003. Borde, Guth y Vilenkin: un universo en expansión suficientemente rápida no puede ser eterno hacia el pasado.

Esto conecta con lo que vimos en *Creación del universo*. El multiverso inflacionario, con todas sus burbujas, tendría una frontera en el pasado: la inflación sola no describe todo.

Lo que no dice

El teorema no prueba que haya un comienzo absoluto de todo. Puede que una física cuántica de la gravedad, aún desconocida, describa ese pasado de otra manera. Dice que la inflación por sí sola no alcanza.

Y aunque el multiverso fuera eterno, quedarían preguntas: por qué esas leyes, y por qué existe algo en lugar de nada.

Objeciones frecuentes

Estas son las objeciones más comunes, con una respuesta breve.

- **“El multiverso explica el ajuste fino sin Dios, y es más simple.”** No está establecido. Exige entidades que no se pueden observar, un generador con sus propias leyes y un problema de probabilidades sin resolver. Qué hipótesis es más simple es, por ahora, opinable.
- **“Es un Dios de los huecos.”** Lo respondimos en *Creación del universo*. Además, como dice Page, que un argumento pierda fuerza no prueba que su conclusión sea falsa.
- **“Si el universo estuviera hecho para la vida, ¿por qué casi todo es hostil?”** El ajuste fino habla de las condiciones que hacen posible la vida, no de que todo el universo sea habitable.
- **“Si se demostrara un multiverso, se caería la fe.”** No. La fe cristiana no se apoya en el ajuste fino. Si un día se confirmara un multiverso, el ajuste fino perdería fuerza como argumento, pero seguirían en pie las preguntas por el origen de las leyes, por el comienzo y por el sentido. Page, cristiano, lo ve compatible con su fe.
- **“Quizás las constantes no podían ser distintas.”** Es posible. Pero, como recuerda Adams, hoy no hay una teoría que fije esos valores. Si la hubiera, la pregunta pasaría a ser por qué esa teoría.

¿Qué admiten quienes piensan distinto?

Que el ajuste fino es un problema genuino, aunque discutan la solución.

- **Weinberg** recurrió al razonamiento antrópico ante un desajuste de 120 órdenes de magnitud. Susskind lo describió como un acto de desesperación.
- **Susskind** puso en el subtítulo de su libro la “ilusión de diseño”, lo que presupone una apariencia de diseño que hay que explicar.
- **Adams** admite que el ajuste jerárquico de la constante cosmológica no tiene resolución aceptada.
- **Ellis y Silk**, críticos del multiverso, lo son por método: piden evidencia que permita refutarlo.
- **Paul Davies**, director de Beyond en la Universidad Estatal de Arizona, propone en *The Goldilocks Enigma* (2006) una tercera vía: que el universo tenga una tendencia hacia la vida.

Los creyentes también tienen que admitir cosas. Algunas cifras populares son más flexibles de lo que se creía. La historia de Hoyle se mitificó. Y el multiverso no es ateo por definición.

¿Cómo lo entienden los cristianos?

No de una sola manera. Hay al menos tres posturas.

- **Escepticismo ante el multiverso como sustituto del diseño.** El cardenal Schönborn lo llamó una idea inventada para evitar la evidencia de propósito. Collins sostiene que no resuelve el problema, porque el generador necesita ajuste.
- **Apertura.** Don Page, físico de la Universidad de Alberta, alumno de Hawking y cristiano, sostiene que el multiverso merece consideración seria y no contradice la teología cristiana. Discrepa del cardenal, y afirma que un multiverso podría haber sido diseñado por un Creador.

Page compara la situación con la de Darwin.

Algunos cristianos rechazaron la evolución porque debilitaba ciertos argumentos de diseño, y hoy algunos rechazan el multiverso por lo mismo. Pero que se debilite un argumento, dice, no prueba que su conclusión sea falsa.

- **Cautela sobre el argumento.** Collins reconoce que muchos teístas, no solo ateos, no quedan convencidos por el argumento del ajuste fino, por las objeciones que ya vimos.

Bernard Carr reunió en *Universe or Multiverse?* (Cambridge, 2007) el abanico completo, desde el apoyo entusiasta hasta el rechazo. El propio libro reconoce que muchos físicos se sienten incómodos con la propuesta porque es muy especulativa y quizá imposible de comprobar.

Un dato de encuesta

En la encuesta PhilPapers de 2020, entre casi 1.800 filósofos, el 17% ve en el ajuste fino una señal de diseño, el 15% un multiverso, el 32% un hecho bruto sin explicación, y el 22% niega que exista ajuste.

17% · 15% · 32% · 22%. Filósofos que ven en el ajuste fino diseño, multiverso, hecho bruto, o que niegan que exista (PhilPapers, 2020).

La disparidad muestra que nadie tiene una respuesta consensuada.

¿Qué no prueba este artículo?

Este artículo no prueba que el universo haya sido diseñado, ni que el multiverso sea falso. Muestra que la respuesta más popular al ajuste fino tiene problemas abiertos: no es observable, su carácter científico se discute, el cálculo de probabilidades no está resuelto y la acusación de falacia sigue en pie.

Tampoco prueba el Dios cristiano. Como en los artículos anteriores, es una inferencia a la mejor explicación. Se debilitaría si una teoría fundamental fijara las constantes sin ajuste, o si un multiverso comprobable resolviera los problemas de probabilidad.

¿A qué conclusión llegamos?

Hechos que quedan en pie:

- **El ajuste fino es un problema genuino**, con casos muy sólidos, como la constante cosmológica, y otros más flexibles de lo que se decía.
- **El principio antrópico describe un efecto de selección.** No explica por qué existen condiciones aptas.
- **El multiverso tiene dos fuentes serias**, la inflación eterna y el paisaje de cuerdas, pero no tiene evidencia directa. La primera búsqueda observacional, de 2011, no halló nada.
- **Sus problemas siguen abiertos:** el carácter científico, la falacia del jugador inverso, el generador ajustado y la medida.
- **Un multiverso inflacionario tuvo un comienzo**, según Borde, Guth y Vilenkin.
- **Los cristianos discrepan:** algunos ven en el multiverso una evasión y otros, como Don Page, lo aceptan sin conflicto.

Tanto el multiverso como el diseño son respuestas a una pregunta que la ciencia no cerró. Quien lo ve con honestidad no puede decir que el multiverso “resolvió” el ajuste fino, ni que el ajuste fino “pruebe” a Dios.

Pero conviene notar algo. Aun en el mejor de los casos, el multiverso agrega universos, no necesariamente una explicación de por qué hay leyes. Sigue en pie la pregunta de por qué existen, y por qué son comprensibles.

¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde la sección de Contacto.

Para profundizar

- Brandon Carter, “Large Number Coincidences and the Anthropic Principle in Cosmology”, en M. S. Longair (ed.), *Confrontation of Cosmological Theories with Observational Data* (Reidel, 1974), pp. 291-298.
- John D. Barrow y Frank J. Tipler, *The Anthropic Cosmological Principle* (Oxford University Press, 1986).
- Steven Weinberg, “Anthropic bound on the cosmological constant”, *Physical Review Letters* 59 (1987), pp. 2607-2610.
- Martin Rees, *Just Six Numbers: The Deep Forces That Shape the Universe* (1999).
- Helge Kragh, “When is a prediction anthropic? Fred Hoyle and the 7.65 MeV carbon resonance” (PhilSci Archive).
- Fred C. Adams, “The degree of fine-tuning in our universe—and others”, *Physics Reports* 807 (2019).
- Victor J. Stenger, *The Fallacy of Fine-Tuning* (Prometheus Books, 2011).
- Luke A. Barnes, “The fine-tuning of the universe for intelligent life”, *Publications of the Astronomical Society of Australia* 29 (2012).
- Leonard Susskind, *The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design* (Little, Brown, 2005).
- Michael R. Douglas, “The statistics of string/M theory vacua”, *Journal of High Energy Physics* 05 (2003) 046.
- Raphael Bousso y Joseph Polchinski, “Quantization of four-form fluxes and dynamical neutralization of the cosmological constant”, *Journal of High Energy Physics* 06 (2000) 006.
- Arvind Borde, Alan H. Guth y Alexander Vilenkin, “Inflationary spacetimes are incomplete in past directions”, *Physical Review Letters* 90 (2003) 151301.
- Stephen M. Feeney et al., “First observational tests of eternal inflation”, *Physical Review Letters* 107 (2011) 071301.
- George Ellis y Joe Silk, “Scientific method: Defend the integrity of physics”, *Nature* 516 (2014), pp. 321-323.
- Ian Hacking, “The inverse gambler’s fallacy: The argument from design. The anthropic principle applied to Wheeler universes”, *Mind* 96 (1987), pp. 331-340.
- John Leslie, *Universes* (Routledge, 1989).
- Robin Collins, “Does the many-universes hypothesis really explain the fine-tuning?” (1999); y “The teleological argument: an exploration of the fine-tuning of the universe”, en W. L. Craig y J. P. Moreland (eds.), *The Blackwell Companion to Natural Theology* (Wiley-Blackwell, 2009), pp. 202-281.
- Don N. Page, “Does God so love the multiverse?”, en Melville Y. Stewart (ed.), *Science and Religion in Dialogue* (Wiley-Blackwell, 2010), pp. 396-410.
- Bernard Carr (ed.), *Universe or Multiverse?* (Cambridge University Press, 2007).
- Paul Davies, *The Goldilocks Enigma* (2006).
- David Bourget y David J. Chalmers, resultados de la encuesta PhilPapers 2020.